

# MATLAB

## 高级编程与工程应用 (第一讲)

谷源涛  
清华大学电子工程系  
2021年6月





# 基本情况

- 实验课
- “电路” 和 “信号与系统” 系列
- 课程目的
  - 熟练掌握MATLAB;
  - 复习和巩固 “信号与系统” ;
  - 初步了解电子信息工程领域的典型应用;
  - 培养动手能力, 迎接后续的课程作业和毕业设计。



# MATLAB

公认的优秀可靠的科学  
计算和仿真工具

如何在本科教学中开展？  
如何和实践教育相结合？

国内外高校

理科院系

数学建模  
数值计算

工科院系

结合一门专业  
基础课完成作  
业或课程设计

清华大学  
电子工程系

在基础课和专业课之间搭建  
实践的桥梁，通过纽带作用  
将信号类课程系列紧密连接  
在一起。



## 课程理念

立足理论基础，面向电子工程实践，指导学生将理论运用于实践；  
锻炼创新能力，培养具有创新意识的电子人才。

## 指导思想

坚持理论联系实践，努力尝试在基础课中增加专业案例，尽早对低年级学生施加专业影响，增强专业认同感，激发学生学习数学、计算机和学习专业相结合的兴趣，以及迫切进入专业课的强烈愿望。



# 基础课和专业课之间实践的桥梁





## MATLAB编程一

基本命令、基本绘图

## 连续时间信号与系统

时域、傅里叶变换、拉普拉斯变换

## 音乐合成

软件编程产生乐曲

## 离散时间信号与系统

时域、 $z$ 变换、DTFT

## 语音合成

变速、变调的实践研究

## MATLAB编程二

高级编程、Simulink仿真、高级绘图

## 通信系统

滤波、调制、抽样、信号矢量空间分析

## 图像处理

JPEG编码、信息隐藏、人脸检测

## MATLAB编程三

GUI、C/C++混和编程

## 控制系统

反馈、状态变量分析

## 连连看游戏

二维降噪、匹配滤波、UI设计

系统完整地讲解MATLAB  
知识，编程技术逐步深入

MATLAB编程和信号与系统  
复习密切结合，插入  
MATLAB知识点

四个综合实验使本课程  
学习进入更高境界



# 教材

- 《信号与系统—MATLAB综合实验》
  - 谷源涛 应启珩 郑君里，高等教育出版社，2008
- 2008年清华大学教学成果奖一等奖
- 2011年北京市高等教育精品教材
- 2012年清华大学优秀教材一等奖
- 十二五普通高等教育本科国家级规划教材
- (郑版信号与系统系列教材)2017年北京市高等教育教学成果奖一等奖



# 综合实验一 音乐合成

|       |  |   |           |                            |
|-------|--|---|-----------|----------------------------|
| $^bE$ |  | E | 622.25 Hz | 659.25 Hz                  |
| $^bD$ |  | D | 554.36 Hz | 587.33 Hz                  |
|       |  | C |           | 523.25 Hz                  |
|       |  | B |           | 493.88 Hz                  |
| $^bB$ |  | A | 466.16 Hz | 440 Hz ( $f_{A1}$ )        |
| $^bA$ |  | G | 415.30 Hz | 392 Hz                     |
| $^bG$ |  | F | 369.99 Hz | 349.23 Hz                  |
|       |  | E |           | 329.63 Hz                  |
| $^bE$ |  | D | 311.13 Hz | 293.66 Hz                  |
| $^bD$ |  | C | 277.18 Hz | 261.63 Hz (中央C, $f_{C1}$ ) |
|       |  | B |           | 246.94 Hz                  |
| $^bB$ |  | A | 233.08 Hz | 220 Hz ( $f_{A0}$ )        |
| $^bA$ |  | G | 207.65 Hz | 196 Hz                     |
| $^bG$ |  | F | 184.99 Hz | 174.61 Hz                  |

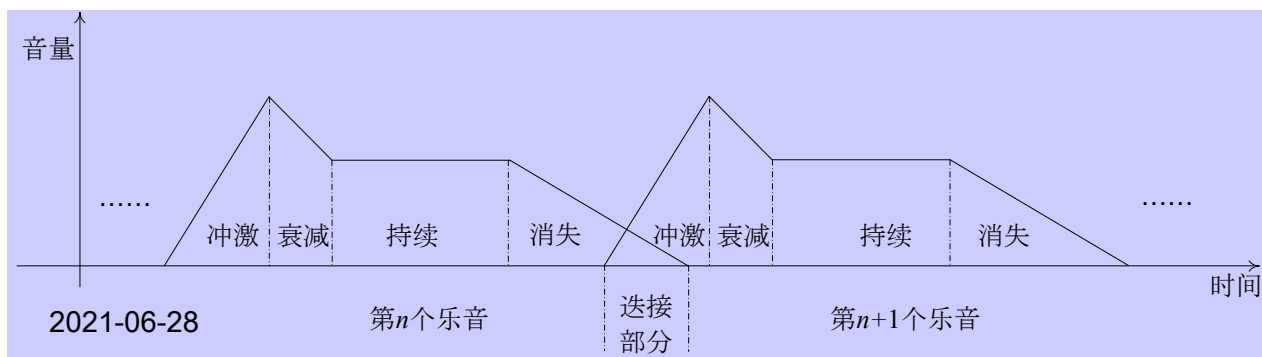
钢琴键盘和对应频率

|    |     |     |     |       |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
|    |     |     | 半音  |       |     |     | 半音  |     |
| 唱名 | 1   | 2   | 3   | 4     | 5   | 6   | 7   | 1   |
| 音名 | $F$ | $G$ | $A$ | $^bB$ | $C$ | $D$ | $E$ | $F$ |

F调唱名与音名之对应

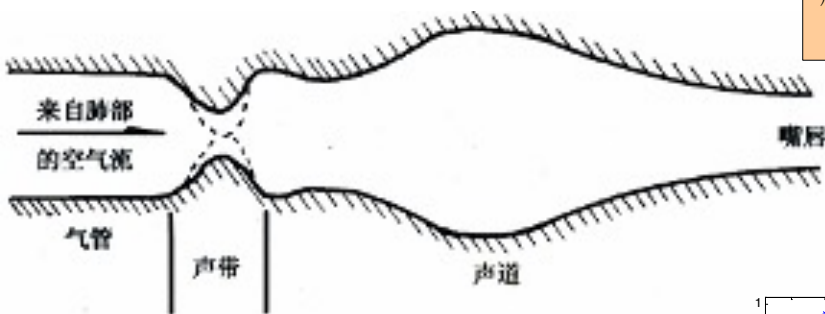
$1 = F \frac{2}{4}$  | 5  $\widehat{56}$  | 2 - | 1  $\widehat{1\dot{6}}$  | 2 - |

“东方红”简谱

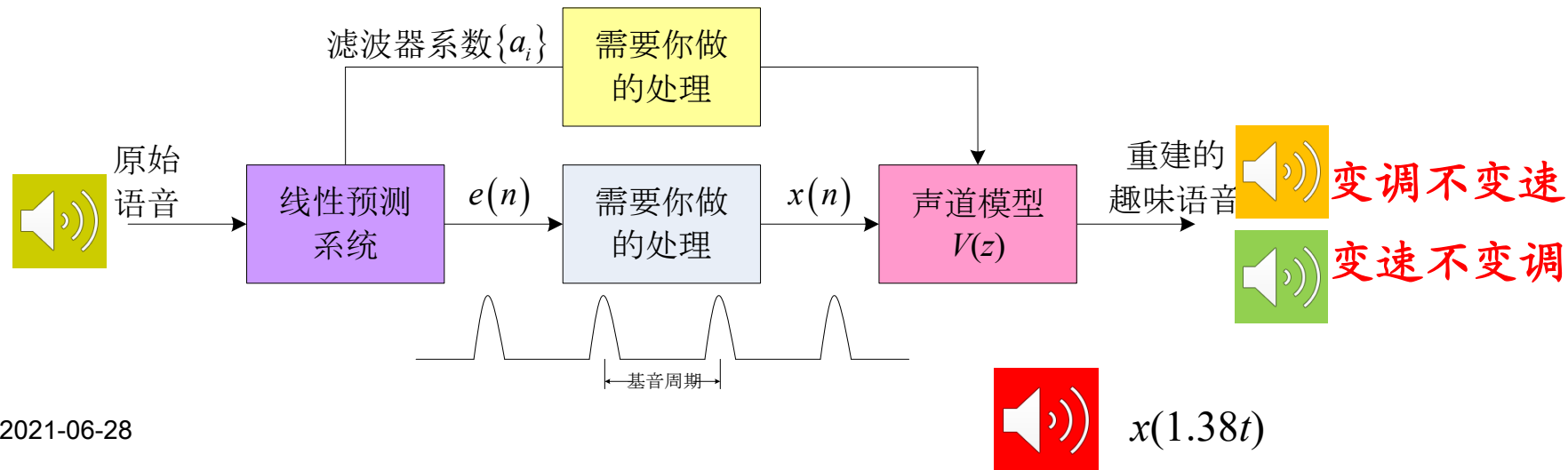
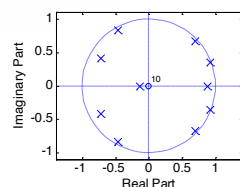
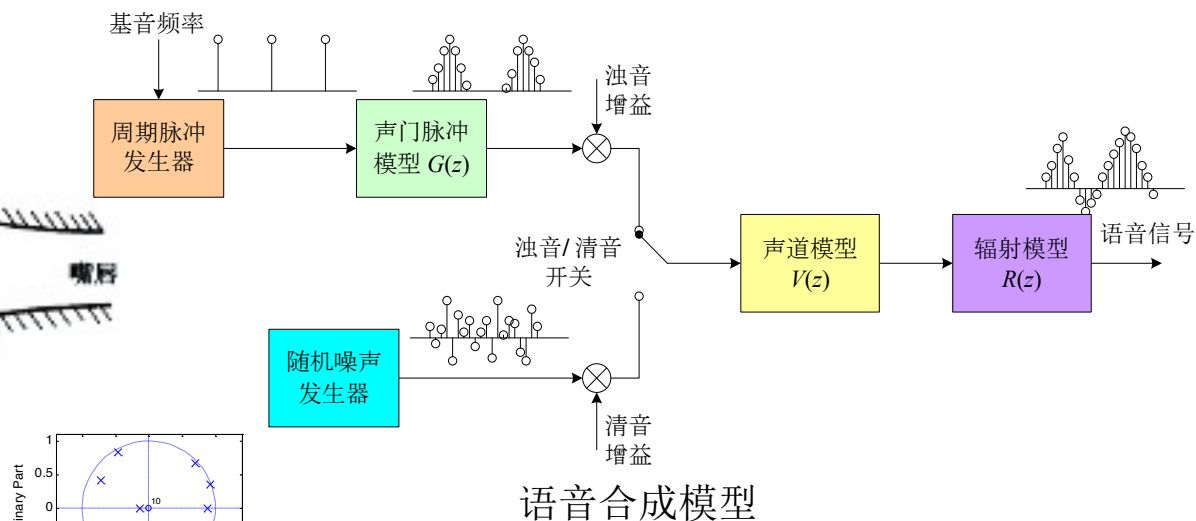




# 综合实验二 语音合成

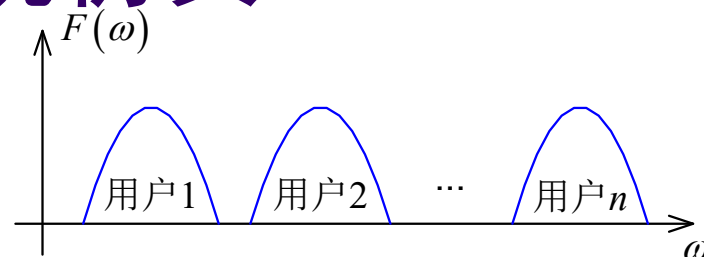


发声器官的声学结构

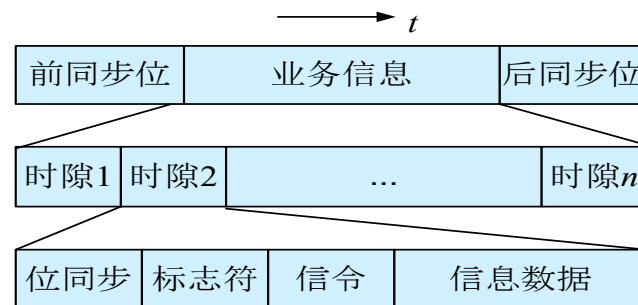


# 综合实验三 通信系统仿真

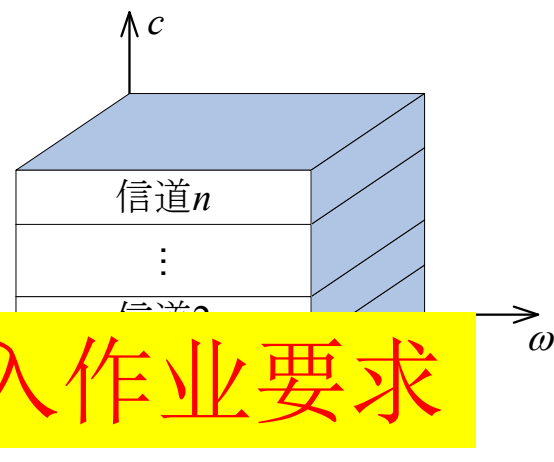
- 第一代 模拟系统  
FDMA (频分多址)



- 第二代 数字系统  
TDMA (时分多址)



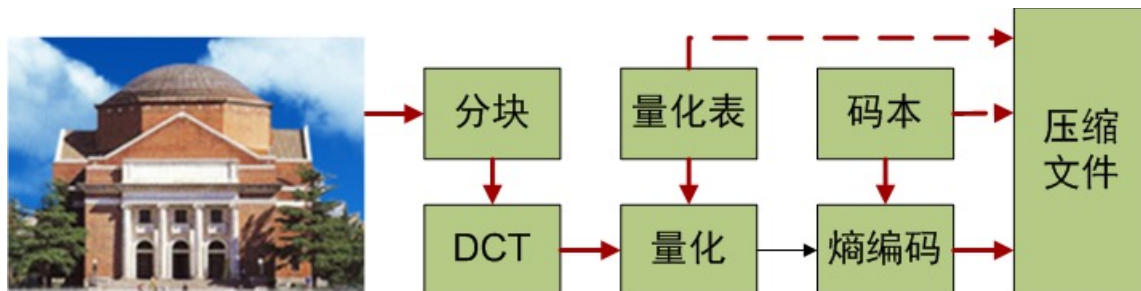
- 第三代 数字系统  
CDMA (码分多址)



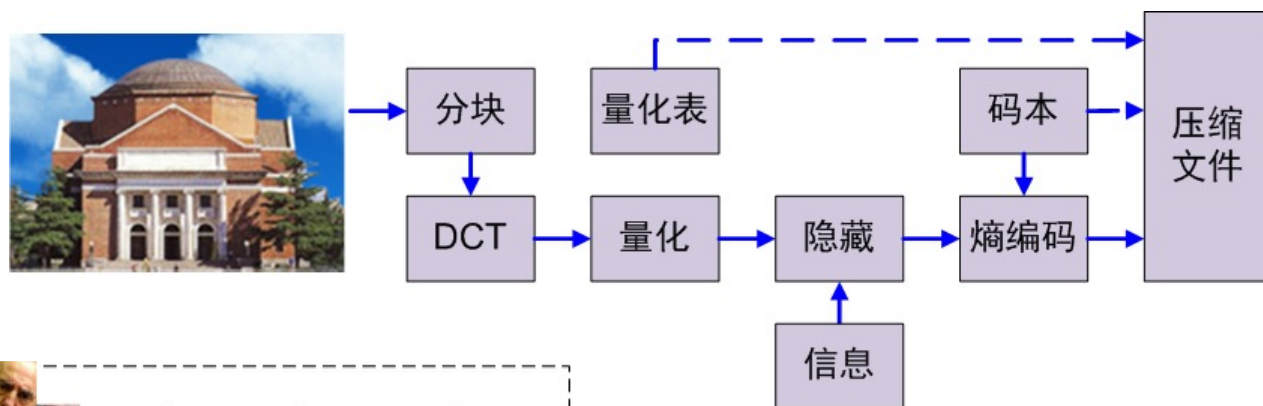
课外练习，不计入作业要求

# 综合实验三 图像处理

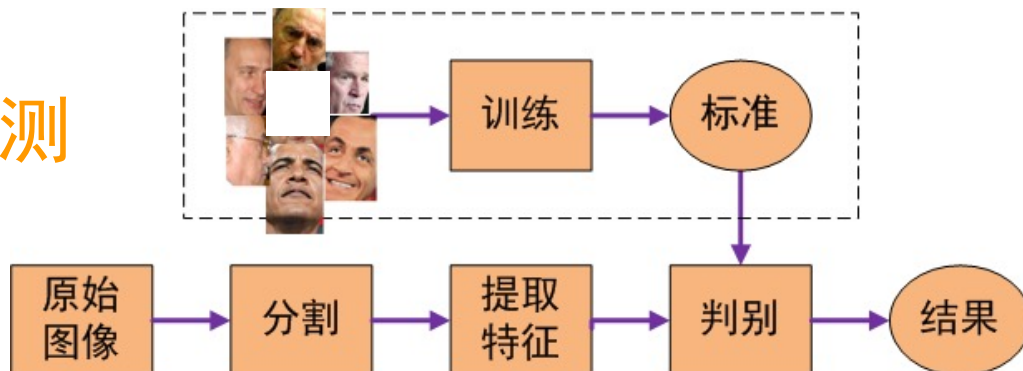
## 图像压缩编码



## 信息隐藏



## 人脸检测



# 综合实验四 连连看





# 教学计划

- 课堂讲授（罗姆楼三楼）
  - 28日 9:00-12:00
  - 29日 9:00-12:00
  - 30日 9:00-12:00
- 上机练习（主楼九楼机房）
  - 第一周一二三 下午
  - 第一周四五 全天
  - 第二周一二三四五 全天
  - 第十一周一二三四五 全天



# 考核方式

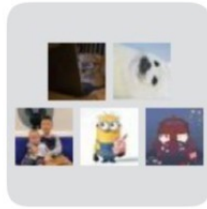
- 上机考试 40分
  - 第十一周周五上午(9月10日), 主楼九楼机房
- 提交报告
  - 大作业一 时间待定 20分
    - 综合实验一、二里任选一个
  - 大作业二 时间待定 40分
    - 综合实验三、四里任选一个





# 助教

- 孟令航
- 焦宇晨
- 许星宇
- 张振威



# MATLAB2021



该二维码7天内(7月5日前)有效, 重新进入将更新





# 注意事项

- 上机须带学生卡
- 综合实验一和二需要音箱或耳机，综合实验四的选做部分需要独立的摄像头
- 按时提交作业
- 作业格式
  - 命名：作业序号\_学号\_姓名.pdf/doc/docx
  - 内容：题号、解决方法、客观结果、主观认识、报告最后附所有源程序并注释所有函数/文件的功能和主要变量的含义



# 注意事项—关于版本(1)

## ● 目的

- 减少“版本”对预期教学效果的影响，发挥主观能动性，提倡独立思考，鼓励动手实践
- 培养诚信意识和良好的科研素养

## ● 措施

- 鼓励同学不借鉴任何版本，不相互讨论，独立思考并完成作业
- 如果提交的作业中含有非原创内容，必须逐一按等级注明



# 注意事项—关于版本(2)

- 非原创内容包括但不限于
  - 前人“版本”
  - 同学之间相互讨论结果
  - 除教材和MATLAB HELP外的其他参考资料（如网上的源代码）等



# 注意事项—关于版本(3)

## ● 非原创等级

- **完全参考**。目的仅为保证作业的完整性。完全参考包括复制被参考内容、对被参考内容没有任何改动的重现、对被参考内容没有实质性改动的重现（如更换变量名）
- **借鉴参考**。借鉴参考是指结合自己的思考，理解被参考内容的思路，重新完整地实现。借鉴参考的内容必须写出自己的理解和思路
- **改进参考**。改进参考是指结合自己的思考，对被参考内容进行实质性的优化改进后实现。可优化的方面包括但不限于：算法优化、代码优化、代码风格优化等。改进参考必须明确指出对被参考内容进行改进的部分、改进的思路以及改进后的效果



# 注意事项—关于版本(4)

- 如果出现非原创内容未注明的情况，视未注明的严重程度
  - 直接后果为该次作业该得分点记0分到该次作业记0分
  - 间接后果为上机考试部分考题取材作业，对作业理解不深会影响考试成绩



# 1. MATLAB基础知识

- 简介
- 数据结构、数据类型、函数和命令
- 数值、比较和逻辑运算
- 符号计算
- M 文件
- 常用MATLAB 命令



# 1.1 简介

- MATLAB即MATrix LABoratory;
- 七十年代后期, Cleve Moler教授为学生减负, 用Fortran编写了一组“通俗易用”的数学函数, 作为免费的教学辅助软件广泛流传;
- 1984年Cleve Moler和John Little等人成立MathWorks公司, 用C语言编写内核, 新增图形功能;
- 几年后迫使若干专业计算软件以其为基础重写;
- 主要产品为MATLAB Product Family和Simulink Product Family, 最新版本为R2020a。



# MATLAB = MATrix + LABoratory

- 一个可交互的计算程序；
- 提供一个字符界面的控制台；
- 有许多功能强大的命令；
- 有便于使用的二、三维图形工具；
- 有许多相当专业的工具包；
- 可以与其他开发工具一起使用。





# 为什么学MATLAB?

- 做作业
  - 数值运算
  - 符号运算
- 写报告
  - 绘制图形
- 玩科研
  - 快速地仿真一个问题，或者验证一个猜想



# MATLAB语言的特点

- 甚高级语言
  - 强大的数值（矩阵）运算能力
  - 丰富的符号运算功能
  - 运算符和库函数异常得多
- 简洁紧凑、语法宽松、程序设计自由、容错可靠
- 图形功能强大
  - 计算结果的可视化功能
- 界面友好、开发效率高
- 信息量丰富的联机检索和帮助功能



# MATLAB Product Family

- Math and Optimization
- Statistics and Data Analysis
- Control System Design and Analysis
- Signal Processing and Communications
- Image Processing
- Test & Measurement
- Computational Biology
- Financial Modeling and Analysis
- Application Deployment
- Application Deployment Targets
- Database Connectivity and Reporting



# Simulink Product Family

- Fixed-Point Modeling
- Event-Based Modeling
- Physical Modeling
- Simulation Graphics
- Control System Design and Analysis
- Signal Processing and Communications
- Code Generation
- Rapid Prototyping and HIL Simulation
- Embedded Targets
- Verification, Validation, and Testing



# MATLAB界面

- 命令窗口
- 命令历史记录
- 工作空间
- 编辑/调试窗口
- 绘图窗口
- 设置当前路径
- 当前路径窗口



# MATLAB常用命令

- 查询变量
  - who, whos, whos a\*, exist('x')
- 清除变量
  - clear, clear x, clear a\*
- 保存和载入变量
  - save, save filename, save filename a
  - load, load filename
- 清除命令窗口
  - clc



# MATLAB常用命令

| 命令       | 功能        | 命令       | 功能         |
|----------|-----------|----------|------------|
| cd       | 显示或改变工作目录 | clc      | 清除命令窗口     |
| clear    | 清除内存变量    | clf      | 清除图形窗口     |
| copyfile | 复制文件      | delete   | 删除文件或图形对象  |
| demos    | 运行示例程序    | dir, ls  | 显示当前目录下文件  |
| disp     | 显示变量内容    | echo     | 命令窗口信息显示开关 |
| load     | 载入文件中的数据  | movefile | 移动文件       |
| open     | 打开文件供编辑   | pack     | 整理内存碎片     |
| pwd      | 显示当前工作路径  | save     | 保存变量到文件中   |
| type     | 显示文件内容    | who      | 显示当前内存中变量  |

# 1.2 数据结构、数据类型、函数和命令



- 数据类型

- 有数值(numeric)、逻辑(logical)、字符(char)、符号(symbol)和函数指针(function handle)等，一般可相互转化

- 数据结构

- 矩阵、数组、结构(struct) 和单元数组(cell)等

- 函数和命令

- 调用方式不同，实质相同





# 1.3 数值、比较和逻辑运算

- 以矩阵或数组为基本运算单位

| 名称           | 说明   | 名称            | 说明   |
|--------------|------|---------------|------|
| $+$          | 矩阵加  | $*$           | 矩阵乘  |
| $-$          | 矩阵减  | $^{\wedge}$   | 矩阵求幂 |
| $/$          | 矩阵右除 | $./$          | 数组右除 |
| $\backslash$ | 矩阵左除 | $.\backslash$ | 数组左除 |
| $.*$         | 数组乘  | $=$           | 赋值   |
| $.^{\wedge}$ | 数组求幂 |               |      |
| $'$          | 共轭转置 |               |      |
| $.'$         | 转置   |               |      |



# 1.3 数值、比较和逻辑运算

## ● 比较运算符和逻辑运算符

| 名称     | 说明         | 名称       | 说明           |
|--------|------------|----------|--------------|
| ==     | 等于         | ~=       | 不等于          |
| > >=   | 大于, 大于等于   | < <=     | 小于, 小于等于     |
| &      | 与          |          | 或            |
| ~      | 非          | xor(a,b) | a和b做异或       |
| any(a) | a中有元素非零则为真 | all(a)   | a中所有元素都非零则为真 |



# 信号的数值表示和数值运算

- 数值表示

- 连续时间信号和离散时间信号的界限已经消失，统一以抽样信号的形式用矢量表示，抽样间隔越小，信号连续性越强。

- 数值运算

- 对信号的描述和处理通过对矢量和矩阵的定义和操作实现。



# 例题

例1.1 已知 $x(t) = \sin(2\pi t)u(t)$ ,  $y(t) = e^{-t}u(t)$ 。

试计算 $t \in [-1, 2]$ 区间的 $z_1(t) = 2x(t)$ ,  $z_2(t) = x(t - 0.5)$ ,  
 $z_3(t) = x(2t)$ ,  $z_4(t) = x(t) + y(t)$ ,  $z_5(t) = x(t)y(t)$ 。



## 1.4 符号计算

- 用 `var = sym(str)` 或 `syms var1 var2 ...` 定义符号变量。
- 符号计算和数值计算几乎完全相同
- 符号表达式到数值变量的转换可以用 `subs(f, x, y)` 完成，意为用 `y` 替换掉表达式 `f` 中的 `x`

例1.2 用符号计算的方法重做例1.1。



## 1.5 M文件

- 操作MATLAB的最简单途径是在命令窗口中直接输入命令行，以即时交互的方式编写程序。
- 如果待处理的问题复杂且容易出错时，单纯使用命令行的方法会严重地降低工作效率。
- 此时就需要将一行行的命令写在文件中，即M文件。
- MATLAB是一门解释性的语言，因而M文件本身不能运行，必须有MATLAB环境的支持。



# 脚本(Script)和函数(Function)

- M文件分为脚本和函数两种。
- 脚本式M文件是用户在命令窗口中输入的命令的简单集合，它的运行效果和用户在命令窗口中逐一的输入命令完全相同。
- 函数文件可以自带参数和返回值，因而比脚本文件复杂。函数文件的第一行用以声明这是一个函数文件，并且指定函数名、参数和返回值，

`function rvalue = functionname(param1, ...)`

一般取functionname和该函数文件的文件名相同。



# 程序控制命令

- 顺序执行
- 分支
  - if – elseif – else – end
  - switch – case – otherwise –end
- 循环
  - for – continue – break – end
  - while – continue – break – end
- 捕获错误事件
  - try – catch – end





# 1.6 阶跃信号和冲激信号

- Heaviside
- Dirac

## MATLAB的重要常量和特殊变量

| 名称                  | 说明         | 名称     | 说明    |
|---------------------|------------|--------|-------|
| ans                 | 默认保存结果的变量名 | pi     | 圆周率   |
| eps                 | 浮点数的相对误差   | inf    | 无穷大   |
| NaN, nan            | 非数         | i, j   | 虚数单位  |
| realmin,<br>realmax | 最小/最大浮点数   | bitmax | 最大正整数 |



## 2. MATLAB绘图

- 基本绘图
- 句柄图形
- 交互式绘图



## 2.1 基本绘图

- figure 生成新图框
- plot, subplot 绘图，在子窗口绘图

| 字符                            | 类型 | 意义                                         |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------|
| b/g/r/c/m/y/k                 | 颜色 | 蓝/绿/红/蓝绿/紫红/黄/黑                            |
| ./x/+/h/*/s/d/v<br>/^/</>/p/o | 点型 | 点/x/+/六角星/星号/方形/菱形/下三角/上三角/左三角/右三角/正五边形/圆圈 |
| -/:/-./--                     | 线型 | 实线/点线/点划线/虚线                               |

- hold on/off 打开/关闭保持模式
- title 显示标题
- xlabel, ylabel 显示横纵坐标说明
- legend 生成图例

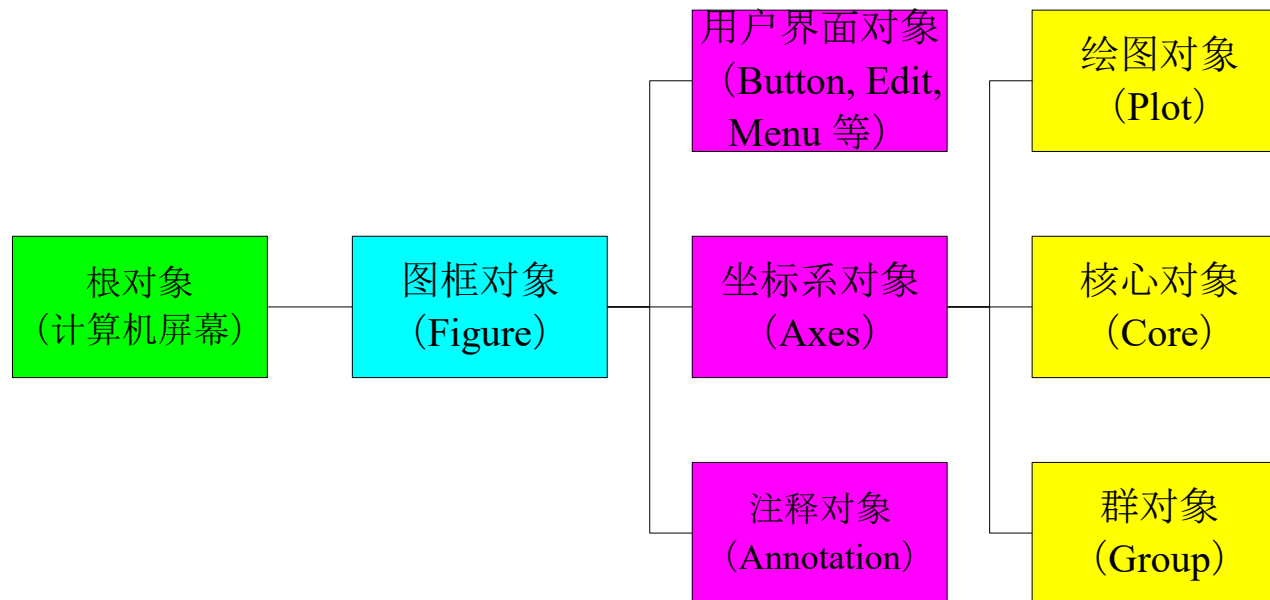


## 2.1 基本绘图

- 绘制离散时间信号
  - stem
- 绘制符号函数
  - 先用subs函数计算抽样时刻的抽样值，然后用plot函数绘制
  - 更简单的方法：ezplot

## 2.2 句柄图形

- MATLAB 的数据可视化建立在对象的基础上，即一幅图的每个组成部分（如坐标轴、线、注释文本等）都是对象，可以通过对象的唯一标示句柄(Handle) 访问其属性，改变各个组成部分的视觉效果。



核心(Core)对象包括坐标轴(axes)、图像(image)、光源(light)、线条(line)、填充的多边形(patch)、矩形(rectangle)、曲面(surface)和文本(text)。



## 2.2 句柄图形

- 获取和修改句柄属性
  - gcf, gca, gco, gcbf, gcbo 获取当前.....的句柄
  - get, set 访问句柄属性
- 举例
  - get(gca)
  - set(gca, 'XLim', [0, 100])
  - get(gca, 'XLim')



## 2.3 交互式绘图

- View菜单下
  - Figure Toolbar, Camera Toolbar, Plot Edit Toolbar
  - Figure Palette, Plot Browser, Property Editor
- 在Workspace中直接操作数据
- 输出图形
  - Copy Figure
  - Save as
  - Generate Code

# 控制系统演示

- 例：倒立摆的比例—微分反馈控制

小球质量 $m$ ，杆长 $L$ ，偏离垂线角度 $\theta$ ，风吹扰动角加速度 $x$ ；为保证倒立摆不倒，对小车施加比例—微分反馈控制其加速度 $a$

$$a(t) = K_1\theta(t) + K_2\dot{\theta}(t)$$

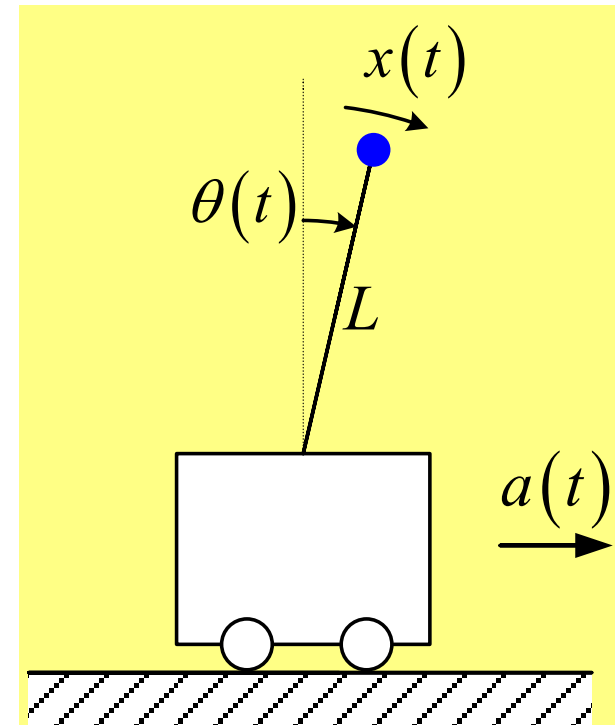
求 $K_1$ 和 $K_2$ 满足系统稳定的条件

- 解：

$$L\ddot{\theta}(t) = g\sin[\theta(t)] - a(t)\cos[\theta(t)] + Lx(t)$$

- 线性化近似

$$L\ddot{\theta}(t) = g\theta(t) - a(t) + Lx(t)$$





# 控制系统演示

- 选择状态变量

$$\begin{cases} \lambda_1 = \theta \\ \lambda_2 = \dot{\theta} \\ \lambda_3 = d \\ \lambda_4 = v \end{cases}$$

- 写出状态方程

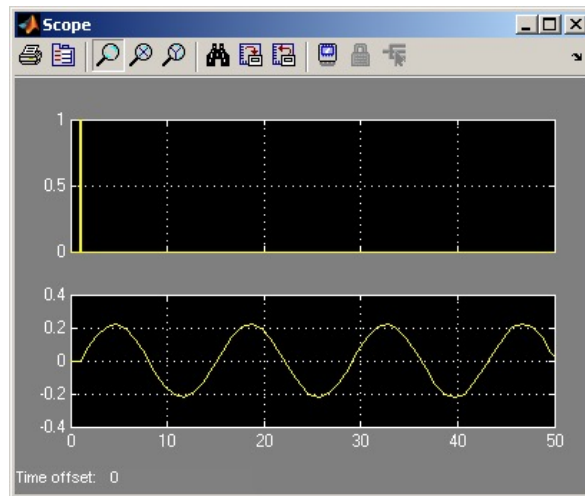
$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \\ \dot{\lambda}_3(t) \\ \dot{\lambda}_4(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{g}{L} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \\ \lambda_3(t) \\ \lambda_4(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{L} \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ a(t) \end{bmatrix}$$

# 控制系统演示

$$K_1 = 10, K_2 \text{ vs } 2\sqrt{1(10 - 9.8)} = 0.8944$$

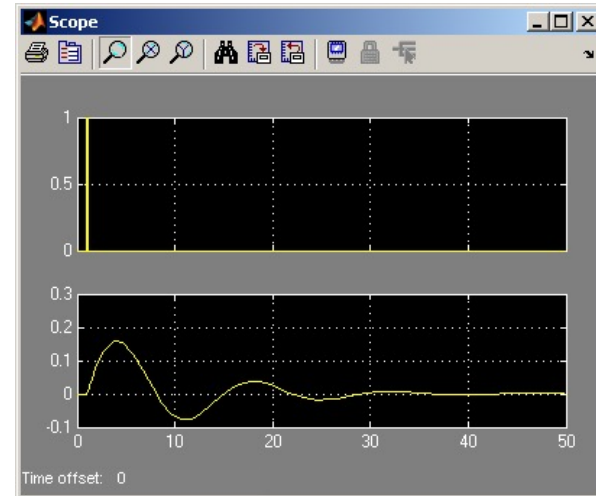
$$K_1 = 10$$

$$K_2 = 0$$



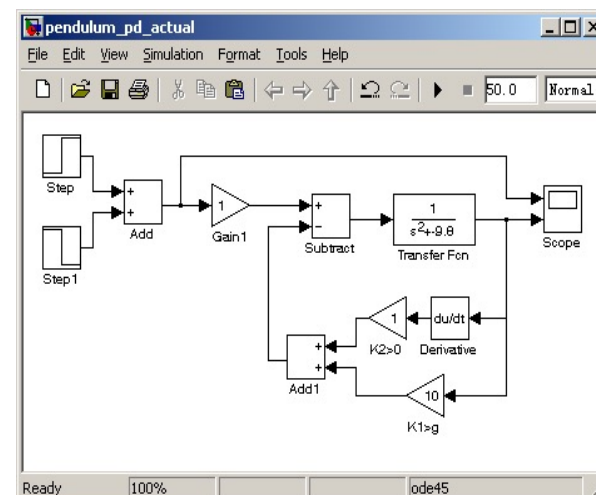
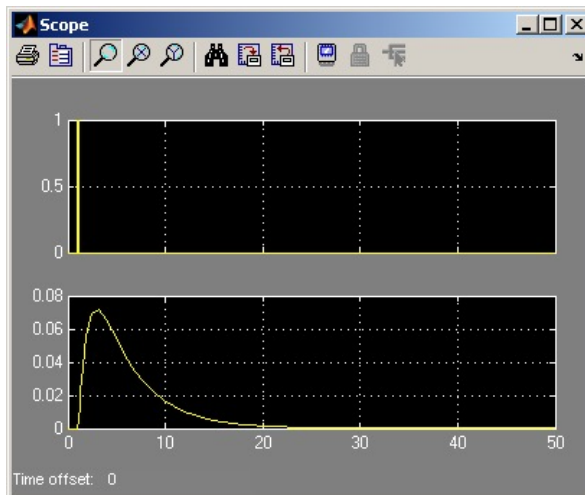
$$K_1 = 10$$

$$K_2 = 0.2$$



$$K_1 = 10$$

$$K_2 = 1$$





# 强化学习

- MATLAB官方对于强化学习及倒立摆的讲解，使用了MATLAB的强化学习工具包以及Simulink
  - <https://www.bilibili.com/video/BV1Yi4y1G7TX?from=search&seid=6882059763841908036>
- 两个开源实现
  - <https://github.com/nikhilpodila/Reinforcement-Learning-Inverted-Pendulum>
  - <https://github.com/Ghost1995/Cart-Pole-Problem-using-Reinforcement-Learning>



# 3. 连续时间系统的时域分析

- 引言
- 微分方程式的建立与求解
- 零输入响应与零状态响应
- 冲激响应与阶跃响应
- 卷积



## 3.1 引言

- 连续时间系统的研究方法包括输入—输出法（端口描述法）和系统状态变量分析法。
- 输入—输出法
  - LTI 系统可以用一元高阶微分方程描述。

例3.1 描述如下系统

$$\frac{d^3}{dt^3} r(t) + 7 \frac{d^2}{dt^2} r(t) + 12r(t) = e(t)$$

## 3.1 引言

- 状态变量描述法

- 一个一元高阶微分方程，必然可以化成两个多元一阶微分方程组，即状态方程和输出方程

例3.2 描述如下系统

$$\text{状态方程} \quad \begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1 \\ \dot{\lambda}_2 \\ \dot{\lambda}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \end{bmatrix}$$

$$\text{输出方程} \quad r(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \end{bmatrix}$$



## 3.2 微分方程式的建立与求解

- 微分方程的解包括齐次解和特解两部分。齐次解即系统特征方程的根，用roots函数计算。

例3.3 求微分方程  $\frac{d^3}{dt^3} r(t) + 7 \frac{d^2}{dt^2} r(t) + 16 \frac{d}{dt} r(t) + 12r(t) = 0$  的齐次解。

- 特解即系统（采用微分方程表示）在给定信号激励下的输出。用lsim函数进行仿真。

例3.4 给定微分方程  $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 2 \frac{dr(t)}{dt} + 3r(t) = \frac{de(t)}{dt} + e(t)$ ,

如果已知(1)  $e(t) = t^2$ ; (2)  $e(t) = e^t$ , 分别求两种情况下此方程的特解。



# 知识点 (1) 多项式

- Help polyfun

- roots - Find polynomial roots.
- poly - Characteristic polynomial or Convert roots to polynomial.
- polyval - Evaluate polynomial.
- polyvalm - Evaluate polynomial with matrix argument.
- residue - Partial-fraction expansion (residues).
- polyfit - Fit polynomial to data.
- polyder - Differentiate polynomial.
- polyint - Integrate polynomial analytically.
- conv - Multiply polynomials.
- deconv - Divide polynomials.



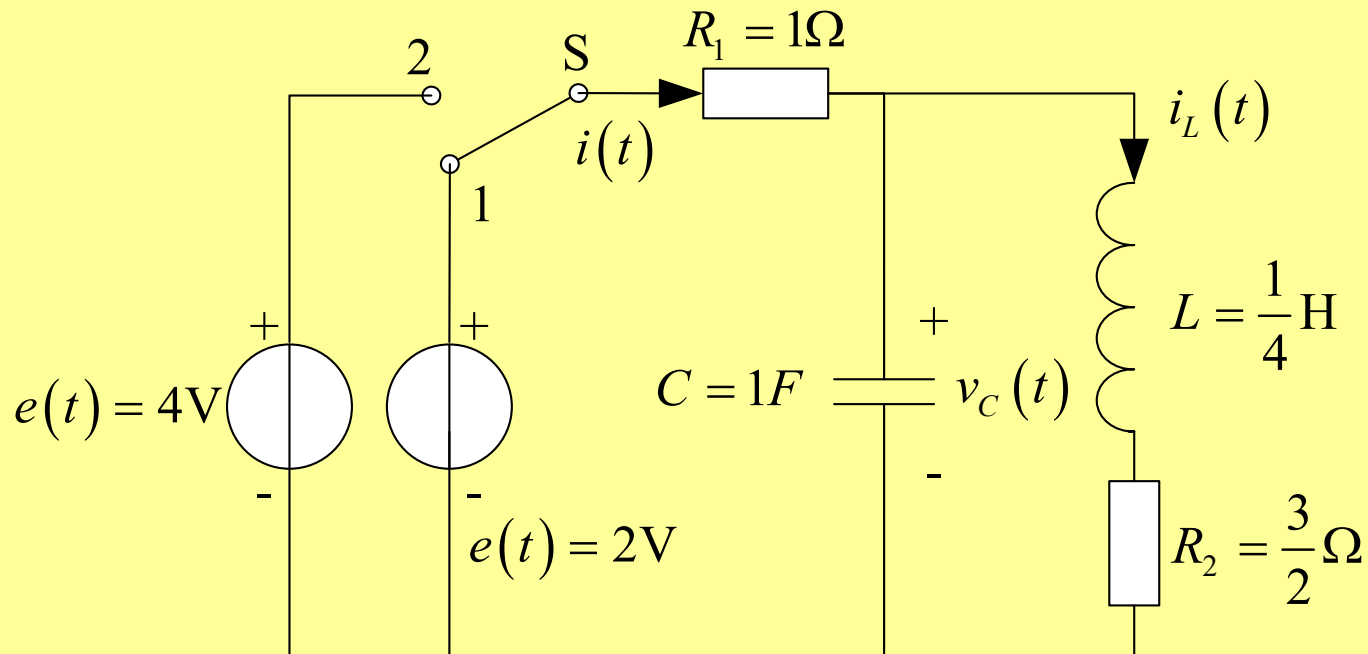


## 3.3 零输入响应与零状态响应

- Isim 函数还可以对带有非零起始状态的LTI 系统进行仿真， $y = \text{Isim}(\text{sys}, u, t, x0)$
- 注意：若用Isim 函数仿真非零起始状态响应，则该系统**必须用状态方程描述**（对传递函数描述的LTI系统，Isim函数无法仿真非零起始状态响应）。

## 3.3 零输入响应与零状态响应

例3.5 给定下图所示电路， $t < 0$  开关S处于1的位置，而且已经达到稳态，将其看做起始状态，当 $t = 0$ 时，S由1转向2。分别求 $t > 0$ 时 $i(t)$ 的零输入响应和零状态响应。





## 3.3 零输入响应与零状态响应

- 解：两种方法

- 第一种：首先仿真2V电压 $e_n$ 作用足够长时间（10秒）后系统进入稳态，从而得到稳态的状态变量值 $x_0$ ，再以其作为初始值仿真4V电压 $e$ 作用下的输出 $r_f$ ，即是系统的完全响应。这种方法可以得到零状态响应 $r_{zs}$ 和零输入响应 $r_{zi}$ 。
- 第二种：构造一个激励信号，先保持2V足够长时间（10秒）再跳变为4V，然后即可以零初始状态一次仿真得到系统的完全响应 $r_1$ 。



## 知识点（2）解微分方程组

例3.6 绘制地球卫星的运行轨道。以卫星轨道为坐标平面，地球位置为坐标原点，定义卫星的二维运动状态 $\mathbf{s} = [x, y, v_x, v_y]^T$ ，其中 $x, y$ 表示位置， $v_x, v_y$ 表示速度，可知运动方程为

$$\dot{\mathbf{s}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{v}_x \\ \dot{v}_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ -GM_E \frac{x}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \\ -GM_E \frac{y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \end{bmatrix}$$

其中引力常数 $G = 6.672 \times 10^{-11}$ ，地球质量 $M_e = 5.97 \times 10^{24}$ ，假设初值 $x(0) = -4.2 \times 10^7, y(0) = 0, v_x(0) = 0, v_y(0) = 4 \times 10^3$ 。



## 3.4 冲激响应与阶跃响应

- 如果分别用冲激信号和阶跃信号作激励，Isim 函数可仿真出冲激响应和阶跃响应。
- MATLAB 专门提供了impulse(sys) 和step(sys)两个函数直接产生冲激响应和阶跃响应。

例3.7 对上题图示电路，分别求电流 $i(t)$ 对激励 $e(t) = \delta(t)$ 和 $e(t) = u(t)$ 的冲激响应 $h(t)$ 和阶跃响应 $g(t)$ 。

解：先求得电路的微分方程表示

$$\frac{d^2}{dt^2} i(t) + 7 \frac{d}{dt} i(t) + 10i(t) = \frac{d^2}{dt^2} e(t) + 6 \frac{d}{dt} e(t) + 4e(t)$$



## 知识点（3）关于返回值

- 很多函数被重载
- 不指定返回值时，“主动”用返回值做一些操作



## 3.5 卷积

- 卷积运算的数值近似

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

$$f(nT) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_{mT}^{mT+T} f_1(\tau) f_2(nT - \tau) d\tau$$

$$f(nT) \approx T \sum_m f_1(mT) f_2(nT - mT)$$

- MATLAB 提供了  $w = \text{conv}(u,v)$  函数实现卷积和

$$w(n) = \sum_m u(m) v(n + 1 - m)$$



## 3.5 卷积

例3.8 已知某系统冲激响应为 $h(t) = t/2, 0 < t < 2$ 。以-0.5开始，宽度为1.5秒，幅度为1的矩形脉冲 $e(t)$ 激励该系统，求输出信号 $r(t)$ 。



# 知识点（4）连续时间信号的数值计算



- 自然界中绝大部分物理量是连续的，数字计算机处理连续信号必须做近似，计算精度取决于算法和数字表示的位数。
- 例如积分运算的简单数值计算方法是分段求和

$$F(a, b) = \int_a^b f(t) dt \approx \frac{b-a}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f\left(a + n \frac{b-a}{N}\right)$$

- 复杂数值计算方法包括插值、拟合等等
  - help interp, resample, polyfit, ...



## 4. 傅里叶变换

- 傅里叶变换
- 周期信号的傅里叶级数分析
- 卷积特性（卷积定理）



# 4.1 傅里叶变换

- 符号方法
  - MATLAB 提供了符号函数fourier 和ifourier 实现傅里叶变换和逆变换

例4.1计算 $tu(t)$ 和 $\sin(t)$ 的傅里叶变换；计算 $\delta(\omega)$ 的傅里叶逆变换。

- 工程应用中经常需要对抽样数据做傅里叶分析，这种情况下往往无法得到信号的解析表达式，因而数值计算方法是应用傅里叶变换的主要途径。



# 4.1 傅里叶变换

- 将傅里叶变换写成离散表示形式

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{t_1}^{t_2} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$F(\omega) = \frac{T}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(t_1 + n\Delta t) e^{-j\omega(t_1 + n\Delta t)}$$

$$F(\omega_1 + k\Delta\omega) = \frac{T}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(t_1 + n\Delta t) e^{-j(\omega_1 + k\Delta\omega)(t_1 + n\Delta t)}$$

- 同理写出逆变换

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{\Omega}{2\pi K} \sum_{k=0}^{K-1} F(\omega_1 + k\Delta\omega) e^{j(\omega_1 + k\Delta\omega)t}$$

$$f(t_1 + n\Delta t) = \frac{\Omega}{2\pi K} \sum_{k=0}^{K-1} F(\omega_1 + k\Delta\omega) e^{j(\omega_1 + k\Delta\omega)(t_1 + n\Delta t)}$$



# 4.1 傅里叶变换

例4.2请绘制矩形脉冲

$$f(t) = \begin{cases} 1 & |t| < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

的波形( $t \in [-1, 1]$ )和频谱 $F(\omega)$ ( $\omega \in [-8\pi, 8\pi]$ ), 并利用计算得到的频谱恢复时域信号 $f_s(t)$ , 比较和原信号 $f(t)$ 的差别。

- 三种方法
  - 二重循环
  - 循环+矢量相乘
  - 矩阵相乘



# 矢量计算法

$$F(\omega_1 + k\Delta\omega) = \frac{T}{N} \begin{bmatrix} e^{-j(\omega_1 + k\Delta\omega)t_1} & e^{-j(\omega_1 + k\Delta\omega)(t_1 + \Delta t)} & \dots & e^{-j(\omega_1 + k\Delta\omega)(t_2 - \Delta t)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(t_1) \\ f(t_1 + \Delta t) \\ \vdots \\ f(t_2 - \Delta t) \end{bmatrix}$$

$$f(t_1 + n\Delta t) = \frac{\Omega}{2\pi K} \begin{bmatrix} e^{j\omega_1(t_1 + n\Delta t)} & e^{j(\omega_1 + \Delta\omega)(t_1 + n\Delta t)} & \dots & e^{j(\omega_2 - \Delta\omega)(t_1 + n\Delta t)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F(\omega_1) \\ F(\omega_1 + \Delta\omega) \\ \vdots \\ F(\omega_2 - \Delta\omega) \end{bmatrix}$$



# 矩阵相乘法

$$\begin{bmatrix} F(\omega_1) \\ F(\omega_1 + \Delta\omega) \\ \vdots \\ F(\omega_2 - \Delta\omega) \end{bmatrix} = \frac{T}{N} \begin{bmatrix} e^{-j\omega_1 t_1} & e^{-j\omega_1(t_1+\Delta t)} & \dots & e^{-j\omega_1(t_2-\Delta t)} \\ e^{-j(\omega_1+\Delta\omega)t_1} & e^{-j(\omega_1+\Delta\omega)(t_1+\Delta t)} & \dots & e^{-j(\omega_1+\Delta\omega)(t_2-\Delta t)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-j(\omega_2-\Delta\omega)t_1} & e^{-j(\omega_2-\Delta\omega)(t_1+\Delta t)} & \dots & e^{-j(\omega_2-\Delta\omega)(t_2-\Delta t)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(t_1) \\ f(t_1 + \Delta t) \\ \vdots \\ f(t_2 - \Delta t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} f(t_1) \\ f(t_1 + \Delta t) \\ \vdots \\ f(t_2 - \Delta t) \end{bmatrix} = \frac{\Omega}{2\pi K} \begin{bmatrix} e^{j\omega_1 t_1} & e^{j(\omega_1+\Delta\omega)t_1} & \dots & e^{j(\omega_2-\Delta\omega)t_1} \\ e^{j\omega_1(t_1+\Delta t)} & e^{j(\omega_1+\Delta\omega)(t_1+\Delta t)} & \dots & e^{j(\omega_2-\Delta\omega)(t_1+\Delta t)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{j\omega_1(t_2-\Delta t)} & e^{j(\omega_1+\Delta\omega)(t_2-\Delta t)} & \dots & e^{j(\omega_2-\Delta\omega)(t_2-\Delta t)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F(\omega_1) \\ F(\omega_1 + \Delta\omega) \\ \vdots \\ F(\omega_2 - \Delta\omega) \end{bmatrix}$$



# 知识点（5）程序优化技巧

- 主要有
  - 用矩阵运算代替循环
  - 变量预定义（提升越来越不明显）
- 举例
  - 计算 $\sin(n)$ ,  $n=1,2,\dots,10^6$
- 时间函数
  - Help timefun
- 统计各个模块运行时间
  - Help Profile





## 4.2 周期信号的傅里叶级数分析

- 和傅里叶变换的数值计算方法相似

例4.3 绘制周期 $T_1 = 1$ ，幅度 $E = 1$ 的对称方波的前10项傅里叶级数的系数（三角函数形式），并用前5项恢复原信号。

$$\begin{bmatrix} f(t_0) \\ f(t_0 + \Delta t) \\ \vdots \\ f(t_0 + T_1 - \Delta t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \cos(\omega_1 t_0) & \cdots & \cos(K\omega_1 t_0) \\ 1 & \cos(\omega_1(t_0 + \Delta t)) & \cdots & \cos(K\omega_1(t_0 + \Delta t)) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cos(\omega_1(t_0 + T_1 - \Delta t)) & \cdots & \cos(K\omega_1(t_0 + T_1 - \Delta t)) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_K \end{bmatrix}$$



# 知识点（6）生成周期性连续信号

- 生成任意周期 $T$ 、占空比 $p$ 、延时 $\tau$ 的矩形波
  - $x = \cos((t-\tau-T*p/2)*2*\pi/T) > \cos(\pi*p)$
- （自学）
  - square
  - sawtooth
  - pulstran



## 4.3 卷积特性（卷积定理）

- 验证卷积定理：时域卷积对应于频域相乘。

例4.4 已知

$$f(t) = \begin{cases} E \left( 1 - \frac{2|t|}{\tau} \right) & |t| \leq \frac{\tau}{2}, \\ 0 & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases},$$

利用卷积定理求三角脉冲的频谱。



# 知识点（7）提高函数的稳健性

- 考察MATLAB库函数
  - `open conv`



# 学习方法

- 认真阅读课本，亲自编程练习
- MATLAB联机帮助
  - Flash教程，Help文档
- 经常习惯性地阅读MATLAB自带的程序
- <http://www.mathworks.com/>
  - 各种工具箱的Doc，Demo和Webinars，User Stories
- 勤于实践



# 作业

- 阅读课本第一章~第四章
  - 运行并理解所有例程
- 浏览Help
  - general, ops, lang, elmat, elfun, matfun, graph2d, graphics
- 阅读Help Contents
  - MATLAB\Mathematics\Basic Matrix Operations
  - MATLAB\Mathematics\Matrix Manipulation
  - MATLAB\Programming\Manipulating Multidimensional Arrays
  - MATLAB\Programming\Structures
  - MATLAB\Graphics\2-D Plots
  - MATLAB\Graphics\Line Plotting
- 浏览Demos



# 谢谢同学们认真听讲

- 有问题请在微信群或网络学堂提出
- 或者联系
  - 我和助教